RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Proyecto integrador: sistema de planificación, seguimiento y gestión del cambio

Asignatura	Actividad	Entregable	Ponderación
Gestión de Proyectos de SW	Evaluación grupal de aplicación funcional e integrada	Aplicación, documentación técnica y demostración de caso de prueba	**100%**

Descripción general de la evaluación

Cada equipo debe desarrollar una aplicación que integre administración de proyectos, EDT/WBS, programación temporal, Carta Gantt dinámica, recursos y costos, hitos, KPI, gestión del cambio y dos tableros de comando. La evaluación verifica tanto la funcionalidad como la consistencia de datos, los cálculos y la propagación de modificaciones entre módulos.

Evidencia mínima que se verificará

Caso de prueba: 4 etapas, 12 actividades, 20 subactividades, 4 tipos de dependencia, 5 profesionales, 4 tipos de recursos, 6 hitos, 8 KPI de proyecto e hitos, 5 solicitudes de cambio, 12 KPI de gestión del cambio y 2 tableros. La demostración debe cambiar una duración, modificar recursos y aprobar una solicitud, comprobando sus efectos en Gantt, costos, KPI y tableros.

Escala de niveles de logro

Categoría	% de logro	Descripción general
Muy buen desempeño	100%	Cumple todos los aspectos del indicador con precisión, profundidad, coherencia y justificación.
Buen desempeño	80%	Alto cumplimiento, con omisiones o errores menores que no alteran la consistencia general.
Desempeño aceptable	60%	Cumple los elementos esenciales, pero muestra omisiones, errores parciales o profundidad limitada.
Desempeño incipiente	30%	Presenta omisiones o inconsistencias importantes que dificultan acreditar el logro.
Desempeño no logrado	0%	No presenta lo solicitado, no puede demostrarlo o lo desarrolla de forma incorrecta.

Cálculo: puntaje por indicador = ponderación × porcentaje de logro seleccionado. La suma de los ocho indicadores corresponde a un máximo de 100 puntos. La escala reproduce los cinco niveles del instrumento de referencia.

Rúbrica de evaluación · Indicadores 1–4

Indicador de evaluación	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	Peso
1. Requerimientos y modelo de datos	Identifica y documenta requerimientos de todos los módulos; modelo coherente de proyectos, EDT, precedencias, recursos, hitos, KPI y cambios, con relaciones, persistencia y reglas de integridad verificables.	Requerimientos y modelo mayoritariamente completos y consistentes; existen omisiones menores de atributos, relaciones o validaciones que no comprometen la integración.	Incluye entidades y funciones principales, pero omite relaciones, restricciones o validaciones relevantes; algunos módulos no quedan suficientemente modelados.	Requerimientos fragmentarios y modelo con inconsistencias graves; impide vincular varios módulos o persistir adecuadamente la información.	No presenta requerimientos ni un modelo de datos utilizable, o ambos son incompatibles con el sistema solicitado.	**5%**
2. Administración de proyectos y EDT	Permite crear, editar, consultar y cerrar proyectos; gestiona estado, responsable, presupuesto y avance. La EDT incluye etapas, actividades y subactividades, con códigos y consolidación correcta sin duplicaciones.	Gestión de proyectos y EDT funcionales, con jerarquía completa; pequeños problemas de edición, atributos o consolidación, sin afectar la operación general.	Administra proyectos y representa los niveles de EDT, pero hay funciones parciales, datos faltantes o consolidaciones que requieren intervención manual.	La administración es limitada; la jerarquía EDT es incompleta y presenta errores significativos en los totales o en el progreso.	No se pueden administrar proyectos o no existe una EDT funcional que relacione las actividades.	**5%**
3. Recursos, tiempos y costos	Registra fechas planificadas y reales, calendario y recursos asignados; calcula duración, costos planificados y reales por actividad, con tarifas, cantidades y alertas de sobreasignación profesional.	Gestiona tiempos y recursos de modo correcto; presenta pequeñas omisiones en calendarios, alertas o detalle de costos, sin alterar los totales principales.	Registra tiempos y algunos recursos; cálculos de costos o disponibilidad incompletos, parcialmente manuales o con diferencias detectables.	La asignación de recursos o las estimaciones temporales son inconsistentes; los costos resultan poco confiables o no se vinculan a las actividades.	No existe gestión funcional de recursos, tiempos y costos, o sus cálculos son incorrectos.	**10%**
4. Carta Gantt y precedencias	Gantt dinámico y jerárquico con avance, hitos, atrasos y comparación plan/real; implementa FS, SS, FF y SF, desfases, recálculo automático de sucesoras y rechazo de ciclos.	Gantt y dependencias operativos; se visualizan y recalculan correctamente con pequeñas omisiones gráficas o de manejo de casos particulares.	Muestra cronograma y dependencias básicas, pero faltan algunos tipos, desfases, recálculos o controles de ciclos, o la actualización no es completamente dinámica.	Gantt principalmente estático o desincronizado; vínculos de precedencia erróneos y cambios que no se propagan de forma consistente.	No genera una Carta Gantt funcional o no implementa relaciones de precedencia utilizables.	**10%**

Rúbrica de evaluación · Indicadores 5–8

Indicador de evaluación	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	Peso
5. Construcción y cálculo de KPI	Administrador configurable de KPI con variables, fórmulas, metas, umbrales, históricos y alertas; calcula y presenta indicadores de proyecto, hitos y cambios, incluidos los tres adicionales de cambio.	KPI pertinentes y mayoritariamente configurables, con cálculos correctos; presenta omisiones menores de históricos, alertas o parametrización.	Dispone de indicadores principales, pero varios son fijos, carecen de fórmulas/metas/umbrales o no se actualizan coherentemente con los datos.	KPI escasos o desconectados de los registros; resultados erróneos y ausencia sustantiva de configuración o alertas.	No cuenta con KPI funcionales o no permite obtener mediciones interpretables.	**10%**
6. Gestión del cambio	Registra y filtra solicitudes, responsables, estados, impactos y evidencias; gestiona las diez etapas, mantiene trazabilidad y línea base, y refleja cambios aprobados en planificación, costos y KPI.	Flujo de cambios y seguimiento de etapas funcionales; omisiones menores en filtros, evidencias o trazabilidad, sin afectar la aplicación de cambios aprobados.	Registra solicitudes y parte de las etapas, pero el seguimiento o la actualización de planificación, costos y KPI es incompleto.	Registro fragmentario, etapas mal conectadas y cambios aprobados sin efecto verificable en el proyecto.	No implementa un módulo de gestión del cambio ni un flujo utilizable para solicitudes.	**5%**
7. Dos tableros de comando	Presenta dos tableros distintos: proyecto (avances, hitos, costos, recursos y atrasos) y cambio (estados, riesgos, tiempos, adopción y alertas), con filtros y actualización dinámica.	Ambos tableros son claros y muestran indicadores pertinentes; pequeñas omisiones en filtros, gráficos, alertas o actualización.	Existen dos vistas, pero con indicadores incompletos, filtros limitados o datos que requieren actualización manual.	Tableros poco útiles o confundidos entre sí, información incoherente o sin conexión confiable con los módulos.	No presenta ambos tableros funcionales o los datos visualizados no corresponden al sistema.	**5%**
8. Integración, pruebas y demostración	Entrega aplicación integrada, persistente y con dos roles; documentación y caso de prueba mínimo completo. Demuestra recálculos por cambios de duración, recursos y solicitud aprobada, explicando sus efectos.	Aplicación integrada y demostrable; supera las pruebas esenciales con fallas menores de documentación, roles o datos de prueba.	Integración parcial; se pueden ejecutar varias pruebas, pero no todas las actualizaciones se reflejan correctamente o falta parte del caso mínimo.	Módulos aislados, errores graves en pruebas o demostración insuficiente para comprobar el comportamiento del sistema.	No entrega aplicación operativa ni una demostración verificable de los requisitos esenciales.	**50%**